

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: ANÁLISIS DE TRANSACCIONES BANCARIAS

Modelo de Datos y Relaciones

El modelo se estructuró bajo un esquema en estrella (Star Schema) compuesto por tres tablas integradas:

Transacciones (Tabla de Hechos): Registra los movimientos bancarios individuales con los campos ID_Transaccion, ID_Cliente, ID_Tipo_Transaccion, Monto y Fecha.

Clientes (Tabla de Dimensión): Contiene la información de los usuarios con ID_Cliente, Nombre_Cliente y Ciudad. Relacionada de 1 a muchos (1:*) en dirección única con Transacciones.

Tipo_Transaccion (Tabla de Dimensión): Clasifica las operaciones mediante ID_Tipo_Transaccion y Tipo_Transaccion. Relacionada de 1 a muchos (1:*) en dirección única con Transacciones.

Implementación de Medidas DAX

Para evaluar los flujos financieros de forma dinámica, se implementaron las siguientes medidas explícitas:

Monto Total:

Monto Total = SUM(Transacciones[Monto])

Total Depósitos:

Total Depositos = CALCULATE([Monto Total], Tipo_Transaccion[Tipo_Transaccion] = "Depósito")

Total Retiros:

Total Retiros = CALCULATE([Monto Total], Tipo_Transaccion[Tipo_Transaccion] = "Retiro")

Balance Neto:

Balance Neto = [Total Depositos] + [Total Retiros]

Diseño del Dashboard e Interfaz Visual

El lienzo se diseñó con un estilo corporativo enfocado en la usabilidad ejecutiva:

Encabezado (Tarjetas KPI): Cuatro tarjetas superiores estilizadas para visualizar el Monto Total, Total Depósitos, Total Retiros y Balance Neto Consolidado.

Matriz de Detalle Transaccional: Ubicada en la zona central, cruza los clientes y sus ciudades frente al tipo de transacción (Depósito vs Retiro), permitiendo evaluar la contribución individual al flujo transaccional.

Gráfico de Columnas Agrupadas: Visualiza en el panel izquierdo la distribución del Monto Total por Tipo_Transaccion desglosado por las ciudades registradas (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín).

Panel de Control e Interactividad: Tres segmentadores inferiores para filtrar por Ciudad, Tipo_Transaccion y línea de tiempo (Fecha).

Conclusiones y Hallazgos del Análisis

Comportamiento de Captación (Depósitos): Pedro Gómez lidera la entrada de capital con un depósito total de 700, seguido por Juan Pérez (500) y Luis Torres (400), sumando una captación directa de 1.600 en operaciones de depósitos.

Comportamiento de Liquidez (Retiros): Ana Martínez (-100) y María López (-300) representan la totalidad de los egresos en efectivo del periodo, sumando un flujo de retiros de -400.

Balance Operativo Global: Al consolidar los movimientos, el sistema registra un balance neto final de 1.200 (1.600 en depósitos menos 400 en retiros), evidenciando un superávit operativo y liquidez positiva para la entidad bancaria.

Análisis Geográfico: Ciudades como Cali presentan un saldo netamente positivo derivado de clientes con perfil ahorrador/inversionista (Pedro Gómez), mientras que plazas como Barranquilla y Medellín concentran la demanda de retiros en efectivo.

Recomendación Estratégica: Diseñar estrategias de retención para los clientes con balances positivos altos (Pedro Gómez, Juan Pérez y Luis Torres) mediante productos de inversión de renta fija, y ajustar el encaje monetario en las sucursales con mayor salida de efectivo para cubrir las operaciones de retiro de forma eficiente.